Banco de Guatemala

Departamento de Investigaciones Económicas



Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

Versión 1.0: sin meta explicita de inflación

Guatemala 16 de marzo de 2026

Índice

1. Variables exógenas **1**
- 1.1. Variables exógenas externas . . . 1
- 1.2. Variables exógenas internas . . . 2

2. Variables endógenas **3**
- 2.1. Gobierno . . . 3
- 2.2. Banco Central . . . 3
- 2.3. Sector privado . . . 4

3. Definiciones **6**

4. Sustitución de variables **7**

5. Presentación compacta del modelo **11**

6. Construcción de las variables “ola” y recuperación de variables observables **14**
- 6.1. Variables exógenas externas . . . 15
- 6.2. Variables exógenas internas . . . 16
- 6.3. Variables endógenas . . . 17
  - 6.3.1. Gobierno . . . 17
  - 6.3.2. Banco central . . . 18
  - 6.3.3. Sector privado . . . 19
  - 6.3.4. Otras definiciones . . . 20

7. Algunas convenciones **21**

8. Simplificación notacional **22**

9. Representación compacta y simplificada del modelo **23**

10. Representación matricial del modelo **25**

11. Comportamiento gráfico de las variables **27**

12. Evolución de las variables "ola" **44**

Banco de Guatemala
Departamento de Investigaciones Económicas
Versión 1.0
20 de marzo de 2026, 09:56

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

A continuación se presenta el Modelo para Proyecciones Macroeconómicas que incorpora interacciones entre las políticas monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo, la estructura del modelo se divide en variables exógenas (externas e internas) y variables endógenas, estas últimas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el núcleo del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola", y cuya forma de construcción se detalla en la sección 6. El modelo cuenta con 17 ecuaciones para las variables "ola", incorporando sus correspondientes residuos (u).

1. Variables exógenas

1.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $u_{1,t}$ es el residuo estocástico.[1]

Tasa de interés externa

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{2}$$

Inflación externa

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{3}$$

[1]Lo mismo es cierto, de manera análoga, para las demás ecuaciones del modelo.

1.2. Variables exógenas internas

En este modelo, la inversión pública, los ingresos totales de gobierno, el gasto de funcionamiento del gobierno y el endeudamiento público externo constituyen los instrumentos esenciales de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos totales

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{5}$$

Gasto de funcionamiento

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{6}$$

Deuda pública externa

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{7}$$

Remesas

Las remesas familiares que ingresan a la economía se modelan como un proceso exógeno:

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{8}$$

2. Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

2.1. Gobierno

Deuda pública interna[2]

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{9,t} \quad (9)$$

2.2. Banco Central

Activos externos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \quad (10)$$

Dependen de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

[2]La ecuación (9), que caracteriza al cociente de la deuda pública interna a PIB, es una ecuación de comportamiento. Su compatibilidad con la definición contable de la deuda pública se aborda en la sección 4.

Activos internos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \quad (11)$$

Dependen su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda pública interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Tasa de interés líder de política monetaria (regla de política monetaria)

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \quad (12)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

2.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \quad (13)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPEC}{PIB})}$= Deuda pública externa consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y del rezagos de la siguiente variable:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda pública total consolidada

Inflación (curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria ampliada

Crecimiento económico (curva IS)

$$\begin{aligned}\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} \\ +\alpha_{16,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{16,t}\end{aligned} \tag{16}$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \quad (17)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

3. Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del núcleo del modelo.

Déficit fiscal

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \quad (18)$$

Deuda pública total[3]

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \quad (19)$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \quad (20)$$

[3]La ecuación (19) representa la ley de movimiento de la deuda pública total, en tanto que la ecuación (20) descompone la deuda pública total en un componente externo y otro interno. La compatibilidad de ambas definiciones se explica en la sección 4.

Base monetaria ampliada[4]

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{21}$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{22}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{23}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{24}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t \tag{25}$$

4. Sustitución de variables

Déficit fiscal en (9)

Sustituyendo la ecuación (18), rezagada un período, en la ecuación (9), se obtiene:

[4]Se domina "base monetaria ampliada" porque incluye el componente "encaje en moneda extranjera", además de los componentes usuales de la base monetaria: numerario en circulación y encaje en moneda nacional.

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$+\alpha_{9,3}\left[\widetilde{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{9,t} \tag{26}$$

Deuda púbica externa consolidada en (13)

Sustituyendo la ecuación (24), rezagada un período, en la ecuación (13), resulta:

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{27}$$

Deuda pública total consolidada en (14)

Sustituyendo[5] las ecuaciones (25) (24) y (23) en la ecuación (14), se obtiene:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{28}$$

luego:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{29}$$

Base monetaria ampliada en (15)

Sustituyendo la ecuación (21) en la ecuación (15), se obtiene:

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{15,t} \tag{30}$$

[5]Secuencialmente y con los rezagos del caso.

Inversión total y base monetaria ampliada en (16)

Sustituyendo las ecuaciones (22) y (21) en la ecuación (16), obtenemos:

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\widetilde{\left(\frac{IPubl}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{31}$$

Deuda pública interna consolidada en (17)

Sustituyendo la ecuación (23), rezagada un período, en la ecuación (17), resulta:

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \alpha_{17,1}\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1}$$

$$+\alpha_{17,3}\left[\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{32}$$

Deuda pública total en (19)

Sustituyendo la ecuación (20) en la ecuación (19), con y sin rezago, obtenemos:

$$\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t$$

$$\Longrightarrow \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t - \widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t \tag{33}$$

Luego, sustituyendo la ecuación (9) en la ecuación (33), se tiene:

$$\alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+\alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}+u_{9,t}=\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$

Despejando para $u_{9,t}$ y reagrupando:

$$\implies u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t} \tag{34}$$

Ahora, sustituyendo (7) en (34), se obtiene:

$$u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\left[\alpha_{7,1}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+u_{7,t}\right]+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$
$$u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}-\alpha_{7,1}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}-u_{7,t}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}$$

$$\implies u_{9,t}=(1-\alpha_{9,1})\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+(1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}-\alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t}-u_{7,t} \tag{35}$$

Seguidamente, se sustituye la ecuación (18), tanto de manera rezagada como en forma contemporánea, en la ecuación (35):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t}\right] - u_{7,t} \end{aligned} \tag{36}$$

Ahora procedemos a sustituir las ecuaciones (4), (5) y (6) en la ecuación (36):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left\{\left[\alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t}\right] + \left[\alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t}\right] - \left[\alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t}\right]\right\} - u_{7,1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} \\ + (\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \end{aligned} \tag{37}$$

5. Presentación compacta del modelo

El modelo para Proyecciones Macroeconómicas puede reescribirse, de manera más compacta (aunque menos intuitiva), mediante las 18 ecuaciones siguientes:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (26), (10), (11), (12), (27), (29), (30), (31), (32) y (37)

A continuación se reproducen las recién referidas ecuaciones, pero esta vez de manera consecutiva y con nueva numeración:

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{38}$$

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{39}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{40}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{41}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{42}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{43}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{44}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{45}$$

$$\begin{aligned}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t &= \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ &+\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{9,t}\end{aligned} \tag{46}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \tag{47}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \tag{48}$$

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \tag{49}$$

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{50}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{51}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{15,t} \tag{52}$$

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{53}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{54}$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+(\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{55}$$

6. Construcción de las variables "ola" y recuperación de variables observables

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo, el siguiente paso es definir cómo están construidas las variables que lo componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Definición de variables "ola"

En la serie histórica, las variables "ola" se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil de T periodos. Estas variables son las que forman parte del modelo propiamente tal:

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{56}$$

Recuperación de variables observables

Por su parte, en los pronósticos del modelo, las variables observables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables "ola" y constituyen las variables originales de la economía representada por el modelo. Se definen como la suma de la correspondiente variable "ola" en el periodo t y el respectivo rezago de un promedio móvil de T periodos:

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{57}$$

Promedio móvil

El promedio móvil que aparece en las ecuaciones (56) y (57) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{58}$$

A continuación, se aplican estas definiciones a todas las variables del modelo:

6.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$y_t^* = \widetilde{y}_t^* + \overline{y}_{t-1}^* \tag{59}$$

$$\widetilde{y}_t^* = y_t^* - \overline{y}_{t-1}^* \tag{60}$$

$$\overline{y}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j^* \tag{61}$$

Tasa de interés externa

$$i_t^* = \widetilde{i}_t^* + \overline{i}_{t-1}^* \tag{62}$$

$$\widetilde{i}_t^* = i_t^* - \overline{i}_{t-1}^* \tag{63}$$

$$\overline{i}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i_j^* \tag{64}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{65}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{66}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{67}$$

6.2. Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{68}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{69}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{70}$$

Ingresos totales

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{71}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{72}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{73}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{74}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{75}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{76}$$

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{77}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{78}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j \tag{79}$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{80}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{81}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{82}$$

6.3. Variables endógenas

6.3.1. Gobierno

Deuda pública interna

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{83}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{84}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j \tag{85}$$

6.3.2. Banco central

Activos externos netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{86}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{87}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{88}$$

Activos internos netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{89}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{90}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{91}$$

Tasa de interés líder de política monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \bar{i}_{t-1} \tag{92}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \bar{i}_{t-1} \tag{93}$$

$$\bar{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{94}$$

6.3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{95}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{96}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{97}$$

Prima por riesgo-país

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{98}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{99}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{100}$$

Inflación (curva de Phillips)

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{101}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{102}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{103}$$

Crecimiento económico (curva IS)

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{104}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{105}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{106}$$

Inversión privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{107}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{108}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{109}$$

6.3.4. Otras definiciones

Déficit fiscal

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{110}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{111}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{Def}{PIB}\right)_j \tag{112}$$

Deuda pública total

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{113}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{114}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j \tag{115}$$

Base monetaria ampliada

$$\left(\frac{MO}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{116}$$

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{MO}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{117}$$

$$\overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{MO}{PIB}\right)_j \tag{118}$$

7. Algunas convenciones

En esta sección se presentan algunas convenciones adoptadas respecto al tratamiento de variables de flujo, stock, tasas de interés y tasas de variación.

Variables flujo

Este tipo de variables se tratan como la suma móvil de 4 trimestres.

$$x_t = \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{119}$$

Variables stock

Las variables stock son un promedio móvil de 4 trmestres.

$$\bar{x}_t = \frac{1}{4} \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{120}$$

Tasas de interés

Las tasas de interés doméstica y externa están definidas como tasas anuales.

Tasas de crecimiento económico

Esta variable se define como la variación interanual de la suma móvil de 4 trimestres del PIB.

8. Simplificación notacional

Para simplificar la notación del modelo, se introducen las definiciones siguientes:

$$y_{1,t} = \widetilde{y}_t^* \tag{121}$$

$$y_{2,t} = \widetilde{i}_t^* \tag{122}$$

$$y_{3,t} = \widetilde{\pi}_t^* \tag{123}$$

$$y_{4,t} = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t \tag{124}$$

$$y_{5,t} = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \tag{125}$$

$$y_{6,t} = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t \tag{126}$$

$$y_{7,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{127}$$

$$y_{8,t} = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t \tag{128}$$

$$y_{9,t} = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \tag{129}$$

$$y_{10,t} = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{130}$$

$$y_{11,t} = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{131}$$

$$y_{12,t} = \widetilde{i}_t \tag{132}$$

$$y_{13,t} = \widetilde{e}_t \tag{133}$$

$$y_{14,t} = \widetilde{\rho}_t \tag{134}$$

$$y_{15,t} = \widetilde{\pi}_t \tag{135}$$

$$y_{16,t} = \widetilde{y}_t \tag{136}$$

$$y_{17,t} = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{137}$$

9. Representación compacta y simplificada del modelo

Sustituyendo las ecuaciones (121) a (137) en el modelo compacto (ecuaciones (38) a (55)), se obtiene la versión compacta y simplificada del modelo, como sigue:

$$y_{1,t} = \alpha_{1,1} y_{1,t-1} + u_{1,t} \tag{138}$$

$$y_{2,t} = \alpha_{2,1} y_{2,t-1} + u_{2,t} \tag{139}$$

$$y_{3,t} = \alpha_{3,1} y_{3,t-1} + u_{3,t} \tag{140}$$

$$y_{4,t} = \alpha_{4,1} y_{4,t-1} + u_{4,t} \tag{141}$$

$$y_{5,t} = \alpha_{5,1} y_{5,t-1} + u_{5,t} \tag{142}$$

$$y_{6,t} = \alpha_{6,1} y_{6,t-1} + u_{6,t} \tag{143}$$

$$y_{7,t} = \alpha_{7,1} y_{7,t-1} + u_{7,t} \tag{144}$$

$$y_{8,t} = \alpha_{8,1} y_{8,t-1} + u_{8,t} \tag{145}$$

$$y_{9,t} = \alpha_{9,1} y_{9,t-1} + \alpha_{9,2} y_{7,t-1} + \alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1} \right) + u_{9,t} \tag{146}$$

$$y_{10,t} = \alpha_{10,1} y_{10,t-1} + \alpha_{10,2} y_{7,t-1} + \alpha_{10,3} y_{3,t-1} + \alpha_{10,4} y_{13,t-1} + \alpha_{10,5} y_{15,t-1} + u_{10,t} \tag{147}$$

$$y_{11,t} = \alpha_{11,1} y_{11,t-1} + \alpha_{11,2} y_{9,t-1} + \alpha_{11,3} y_{12,t-1} + \alpha_{11,4} y_{15,t-1} + u_{11,t} \tag{148}$$

$$y_{12,t} = \alpha_{12,1} y_{12,t-1} + \alpha_{12,2} y_{2,t-1} + \alpha_{12,3} y_{15,t-1} + \alpha_{12,4} y_{16,t-1} + u_{12,t} \tag{149}$$

$$y_{13,t} = \alpha_{13,1} y_{13,t-1} + \alpha_{13,2} \left(y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + \alpha_{13,3} \left(y_{12,t-1} - y_{2,t-1} - y_{14,t-1} \right) + u_{13,t} \tag{150}$$

$$y_{14,t} = \alpha_{14,1} y_{14,t-1} + \alpha_{14,2} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} + y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + u_{14,t} \tag{151}$$

$$y_{15,t} = \alpha_{15,1} y_{15,t-1} + \alpha_{15,2} y_{16,t-1} + \alpha_{15,3} y_{3,t-1} + \alpha_{15,4} y_{13,t-1} + \alpha_{15,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{15,t} \tag{152}$$

$$y_{16,t} = \alpha_{16,1} y_{16,t-1} + \alpha_{16,2} y_{1,t-1} + \alpha_{16,3} y_{8,t-1} + \alpha_{16,4} \left(y_{4,t-1} + y_{17,t-1}\right) + \alpha_{16,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1}\right) + u_{16,t} \tag{153}$$

$$y_{17,t} = \alpha_{17,1} y_{17,t-1} + \alpha_{17,2} y_{12,t-1} + \alpha_{17,3} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1}\right) + \alpha_{17,4} y_{14,t-1} + u_{17,t} \tag{154}$$

$$u_{9,t} = \left(1 - \alpha_{9,1}\right) y_{9,t-1} + \left(1 - \alpha_{7,1} - \alpha_{9,2}\right) y_{7,t-1} + \left(\alpha_{6,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{6,t-1}$$

$$+ \left(\alpha_{4,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{4,t-1} - \left(\alpha_{5,1} + \alpha_{9,3}\right) y_{5,t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{155}$$

10. Representación matricial del modelo

Partiendo de las ecuaciones presentadas en la sección 9, a continuación se representa el modelo en forma matricial.

Matriz de variables del modelo en forma compacta y simplificada

Donde Y_t es un vector de dimensión 17×1, conteniendo las variables definidas en la sección anterior.

$$Y_t = \begin{bmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \\ \vdots \\ y_{17,t} \end{bmatrix} \tag{156}$$

Matriz de coeficientes

La matriz A_1 es de dimensiones 17×17 y contiene los coeficientes del modelo. Es importante hacer notar que el modelo tiene expresiones del tipo $\alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1}\right)$ (ecuación 145) e indica que las variables $y_{6,t}$, $y_{4,t}$, y $y_{5,t}$ comparten el mismo coeficiente y en el caso de $y_{5,t}$ este se encuentra con el signo negativo. Este tipo de expresiones se puede representar de forma apropiada en la matriz de coeficientes mostrada a continuación:

$$A_1 = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11,3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\ 0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\ \alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1} \end{bmatrix} \tag{157}$$

Matriz de residuos

El vector $U_t$es de dimensiones 17×1 y contiene los residuos del modelo.

$$U_t = \begin{bmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \\ \vdots \\ u_{17,t} \end{bmatrix} \tag{158}$$

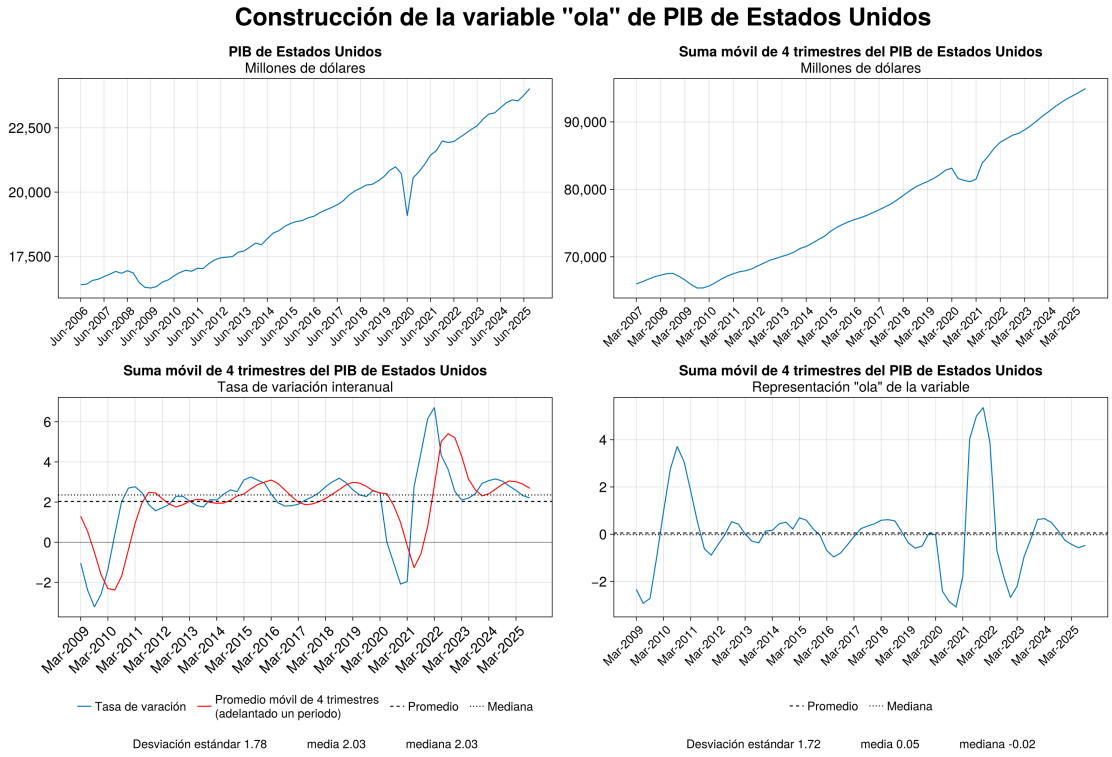
Finalmente el modelo se presenta mediante de forma matricial de la siguiente manera:

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + U_t \tag{159}$$

11. Comportamiento gráfico de las variables

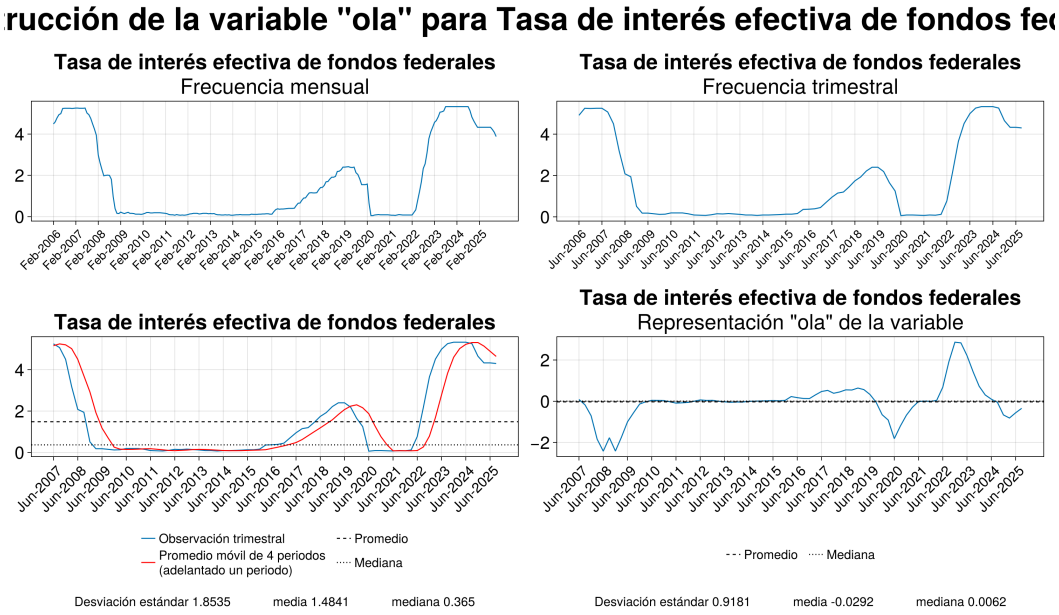
Debido a que cada variable que forma parte del modelo es el resultado de diversas transformaciones[6], las gráficas presentadas en esta sección muestran la evolución de sus componentes más básicos hasta mostrar la evolución en el tiempo de la variable "ola" en cuestión.

Crecimiento económico externo



[6] Abordado con detalle en las secciones 6 y 7.

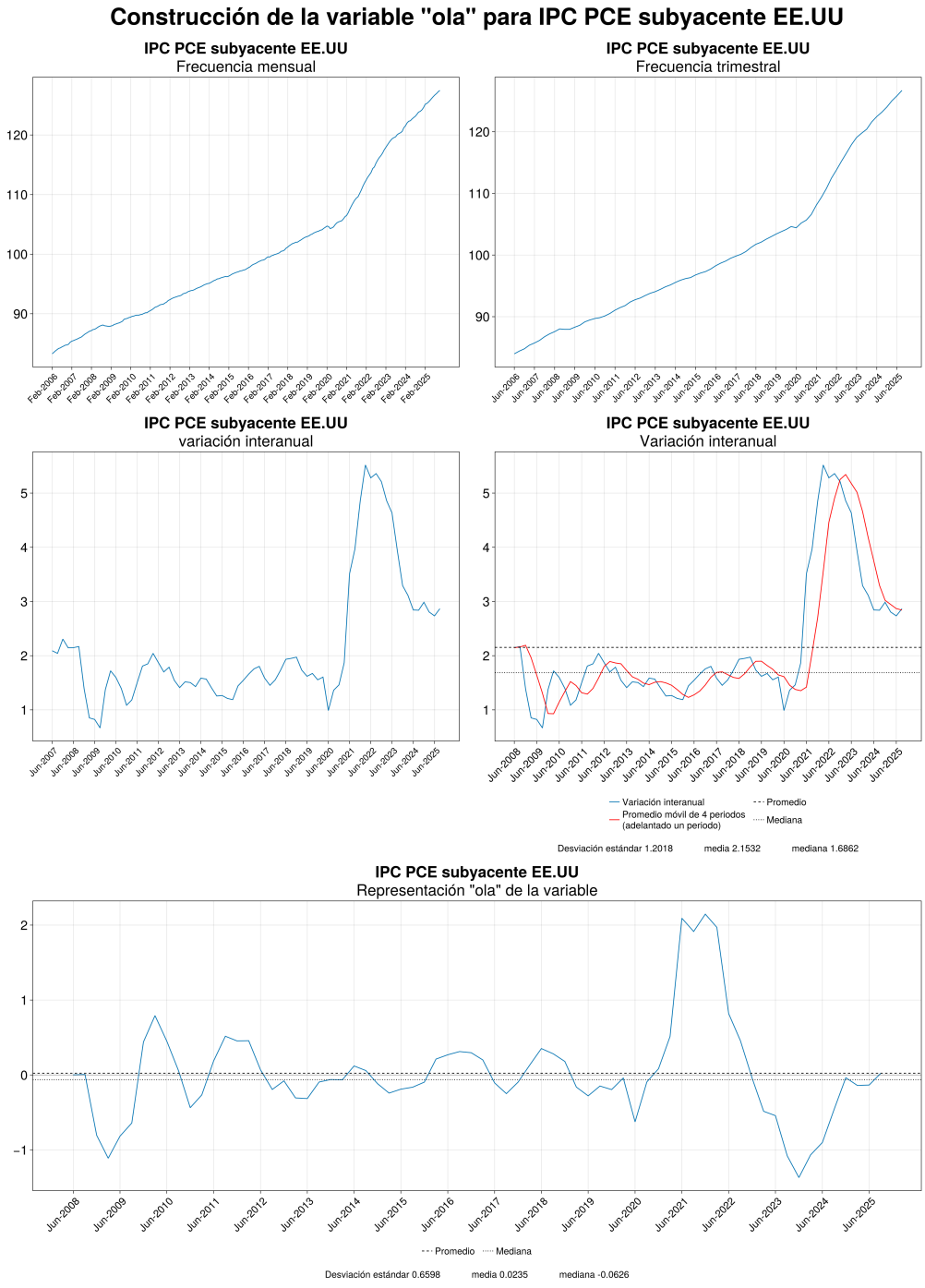
Tasa de interés externa



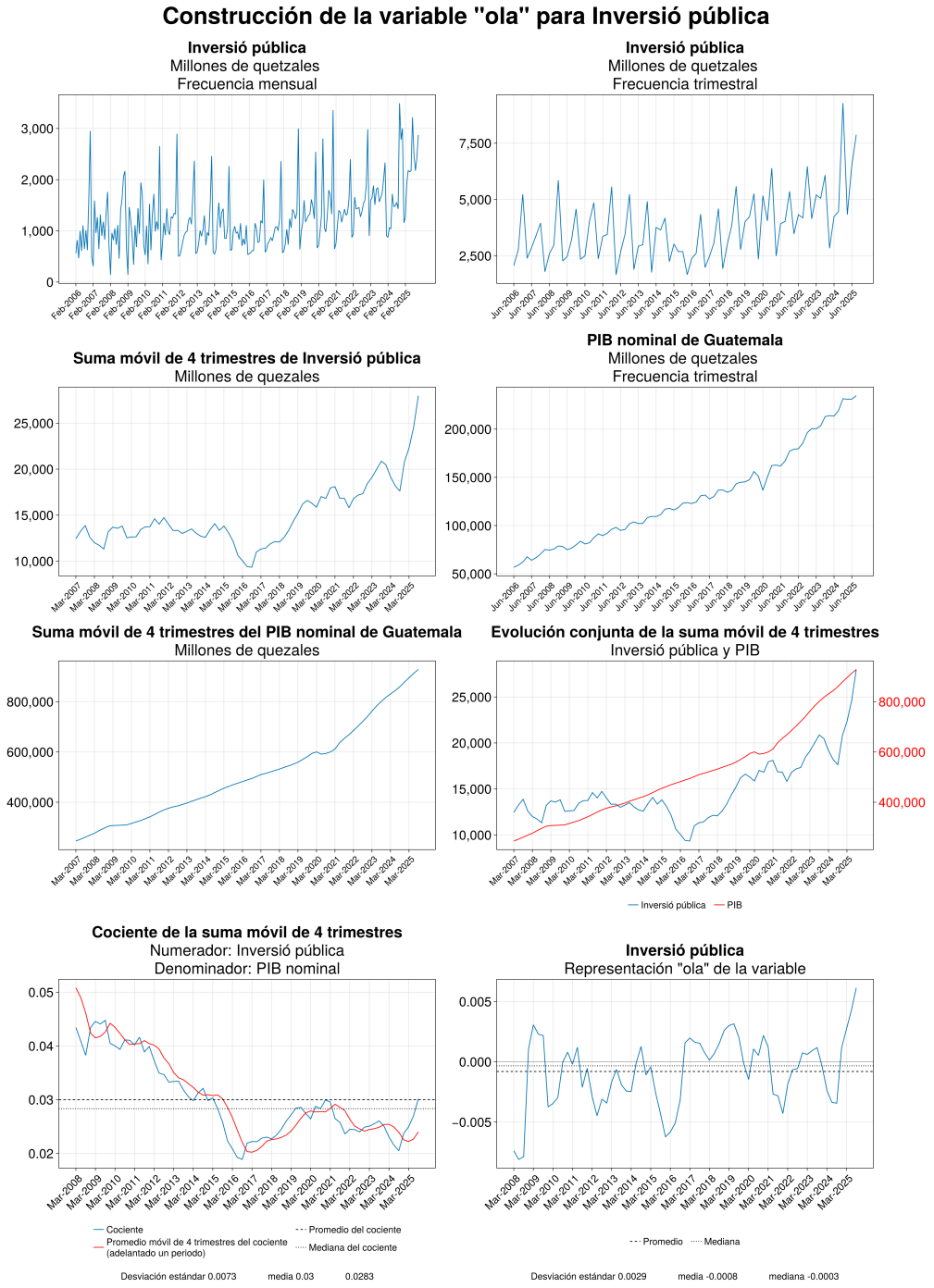
Desviación estándar 1.8535 media 1.4841 mediana 0.365

Desviación estándar 0.9181 media -0.0292 mediana 0.0062

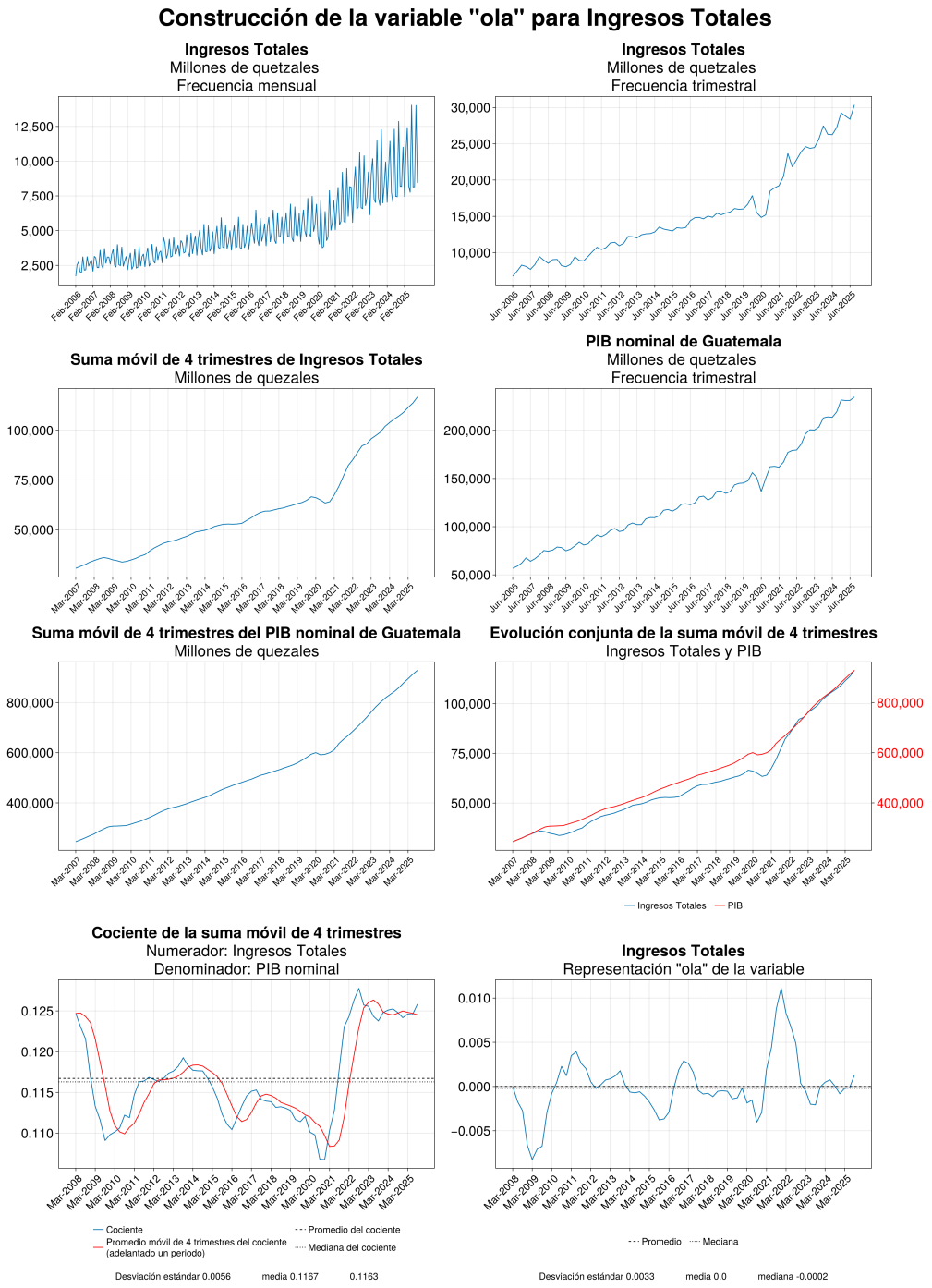
Inflación externa



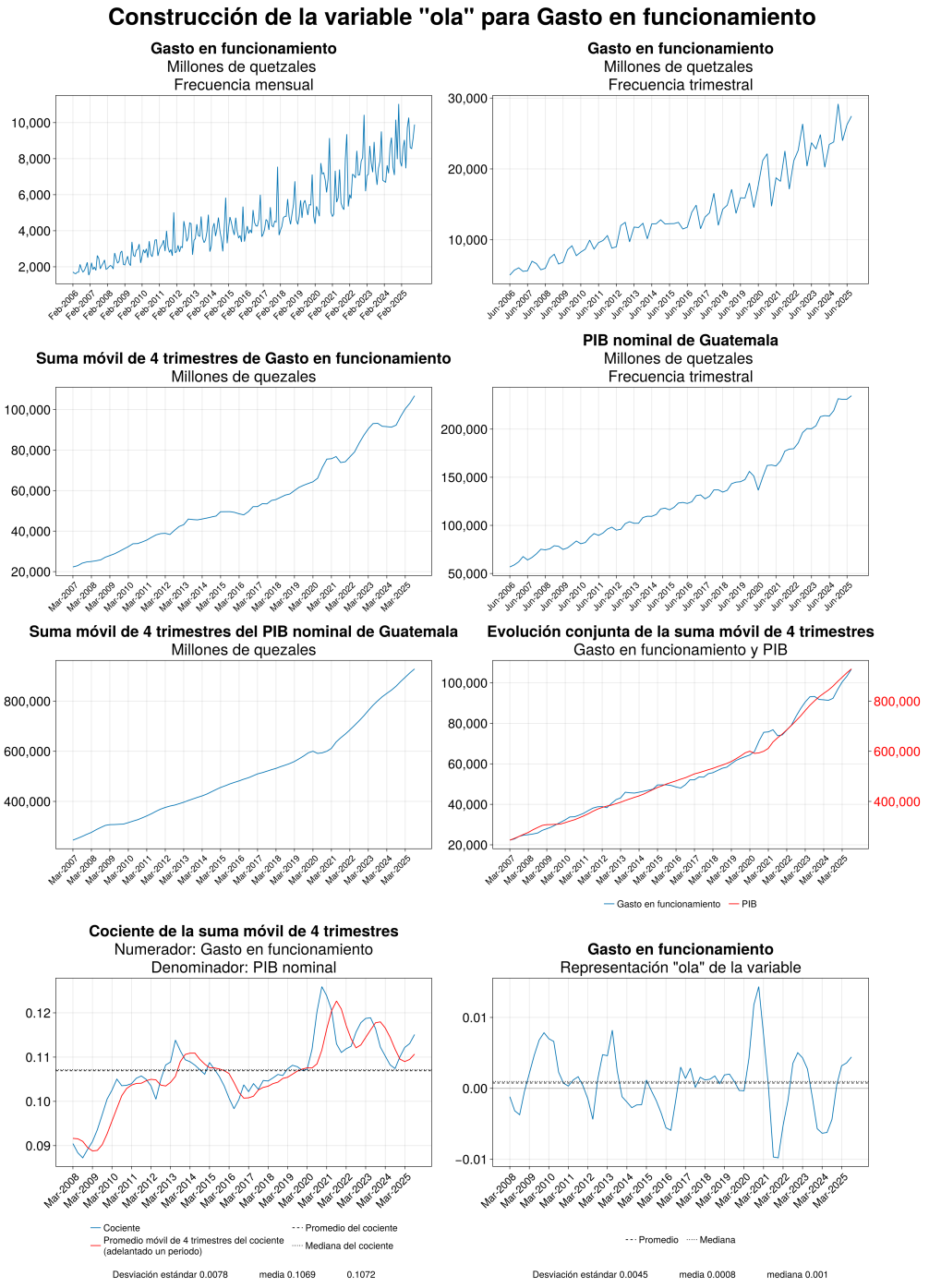
Inversión pública



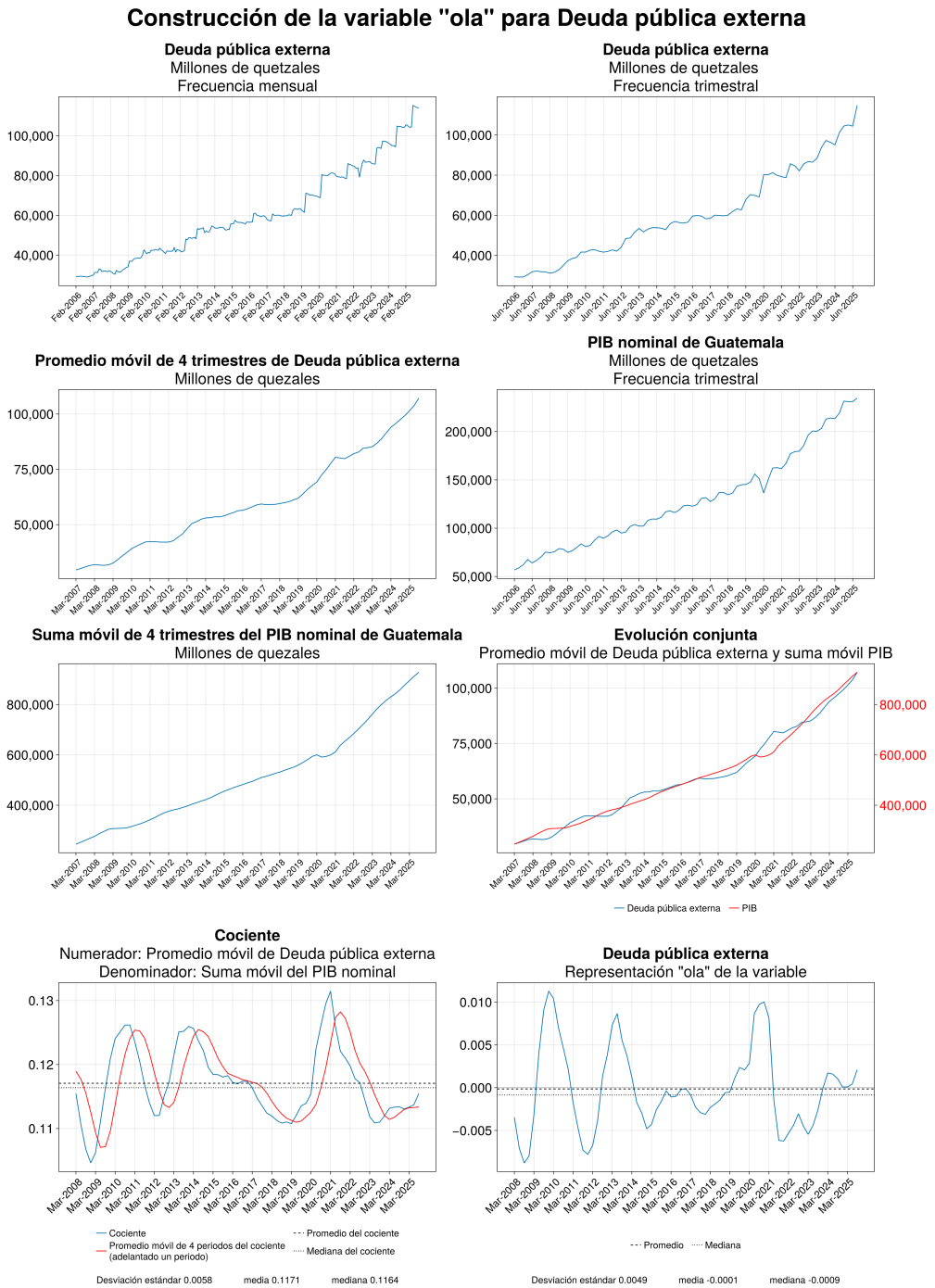
Ingresos Totales



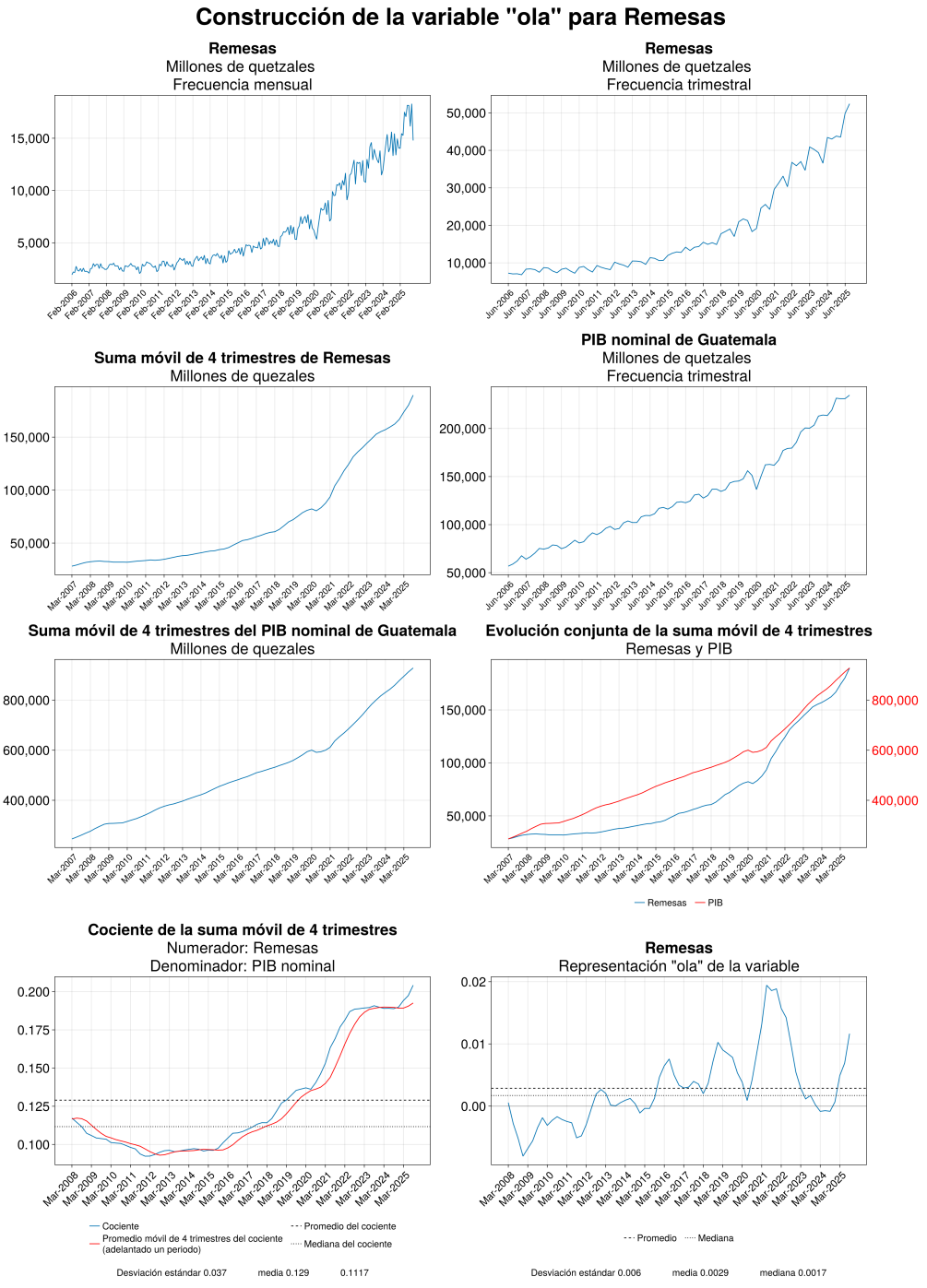
Gasto de funcionamiento



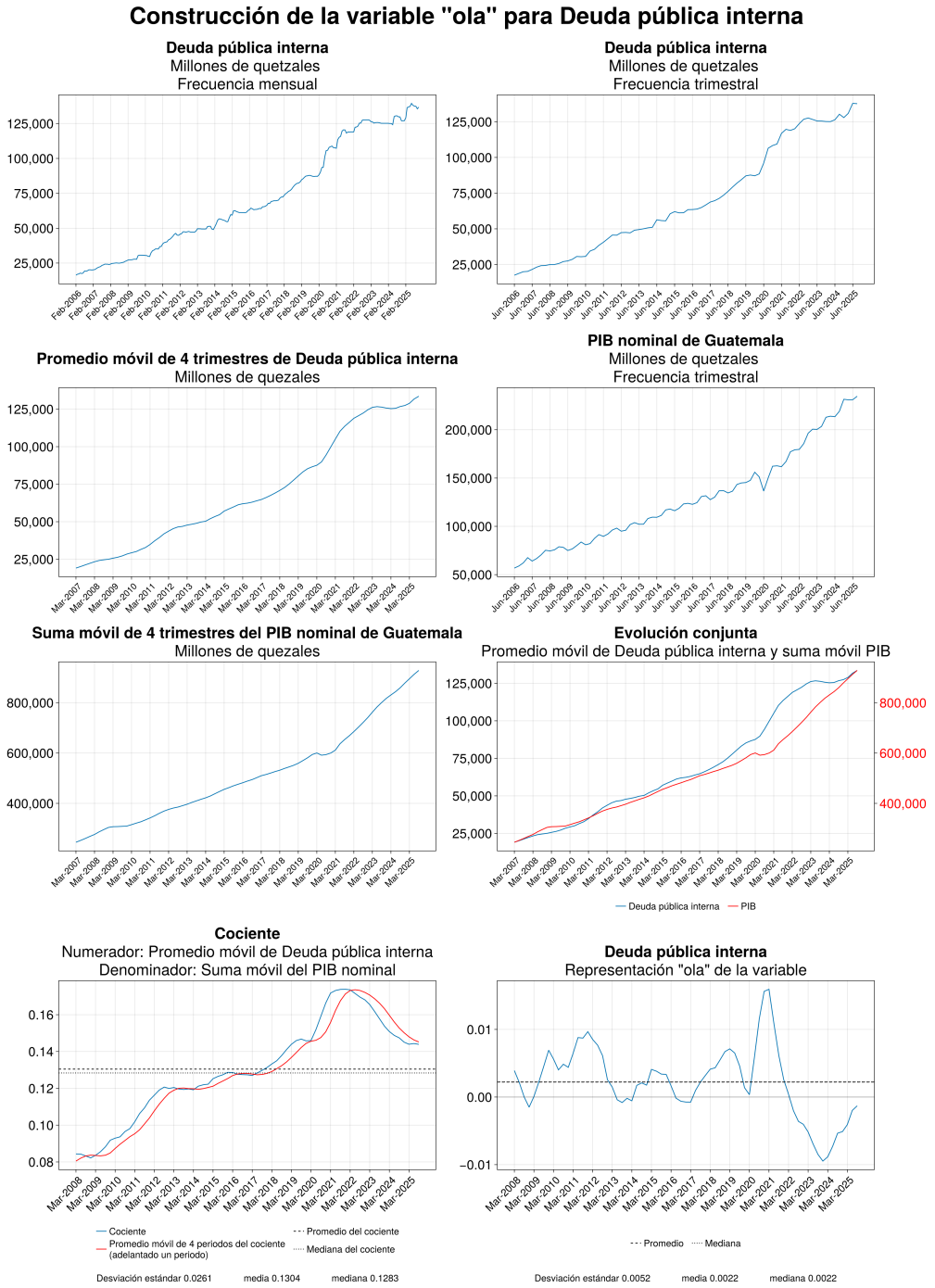
Deuda pública externa



Remesas

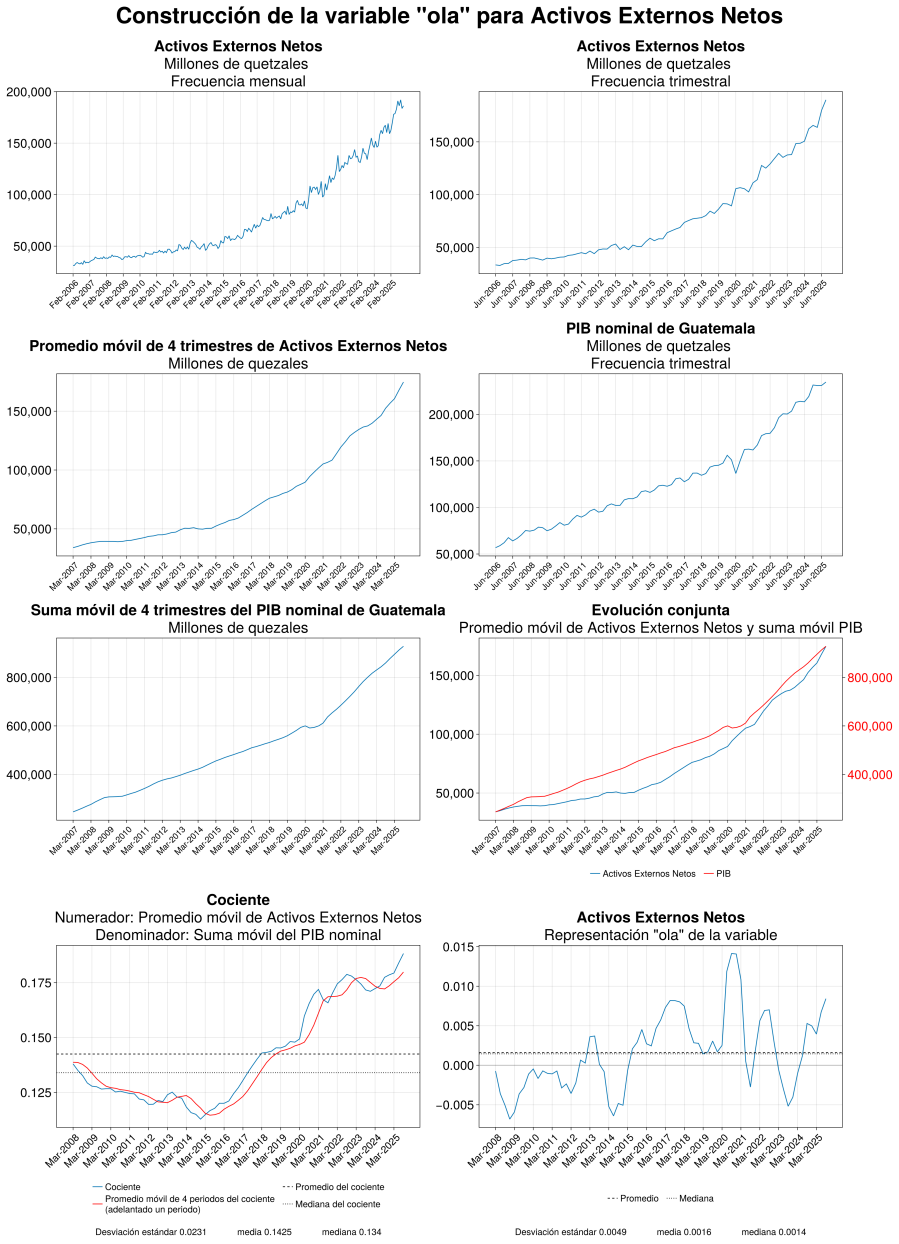

Construcción de la variable "ola" para Remesas
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia mensual
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres de Remesas
Millones de quezales
PIB nominal de Guatemala
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres del PIB nominal de Guatemala
Millones de quezales
Evolución conjunta de la suma móvil de 4 trimestres
Remesas y PIB
Remesas
PIB
Cociente de la suma móvil de 4 trimestres
Numerador: Remesas
Denominador: PIB nominal
Cociente
Promedio móvil de 4 trimestres del cociente (adelantado un periodo)
Promedio del cociente
Mediana del cociente
Desviación estándar 0.037
media 0.129
0.1117
Remesas
Representación "ola" de la variable
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.006
media 0.0029
mediana 0.0017

Deuda pública interna



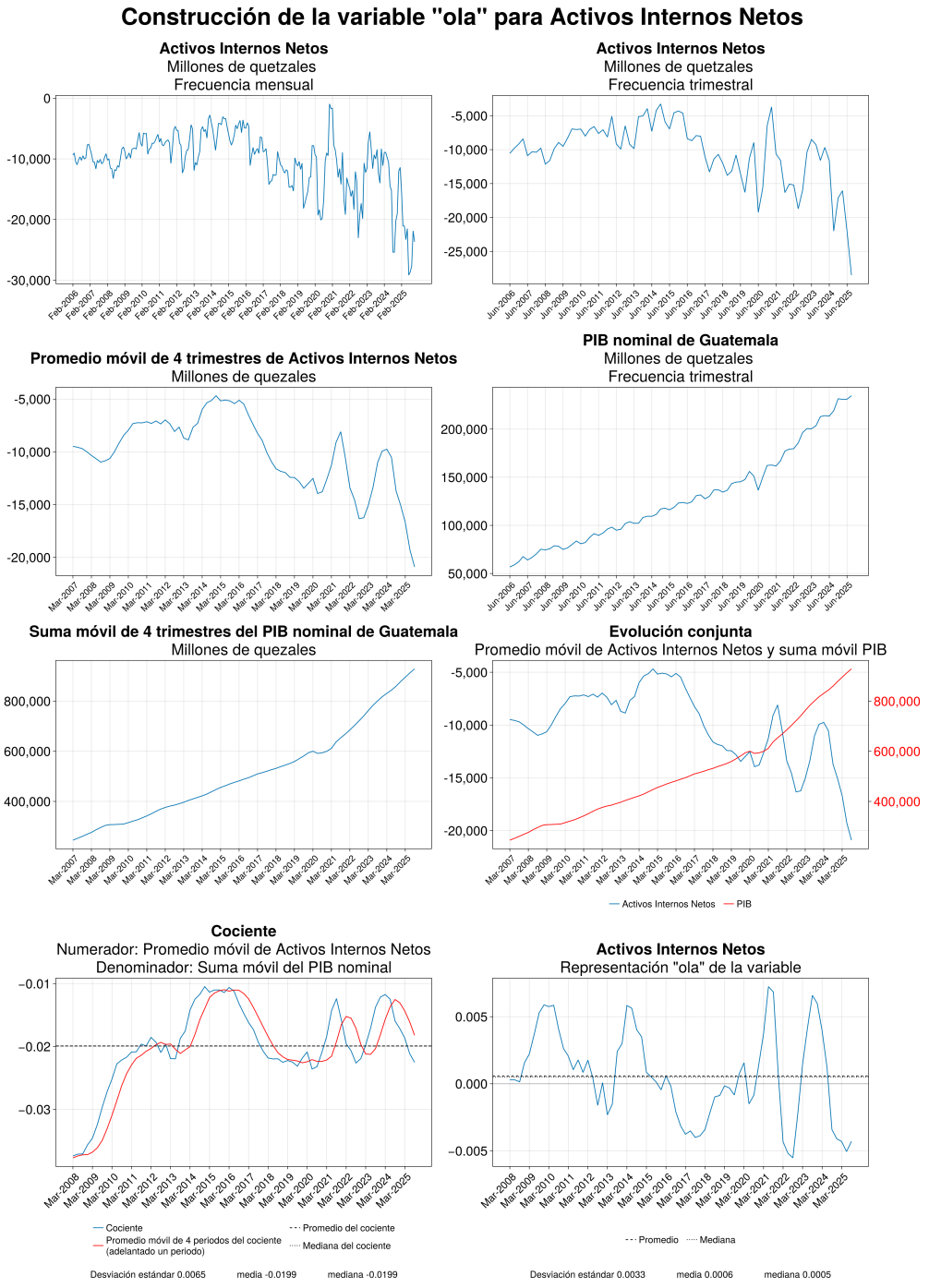
Activos externos netos

Esta variable se construye por diferencia siendo la resta entre la Base monetaria ampliada - los activos internos netos[7].

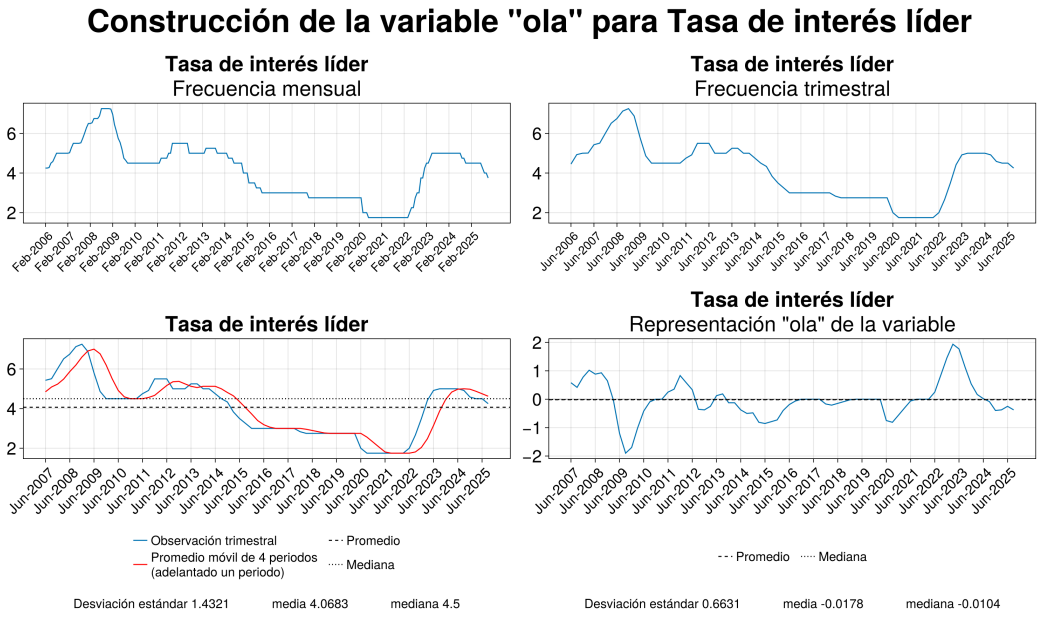


[7]Puede consultar los datos para base monetaria, encaje en moneda extranjera y activos internos netos

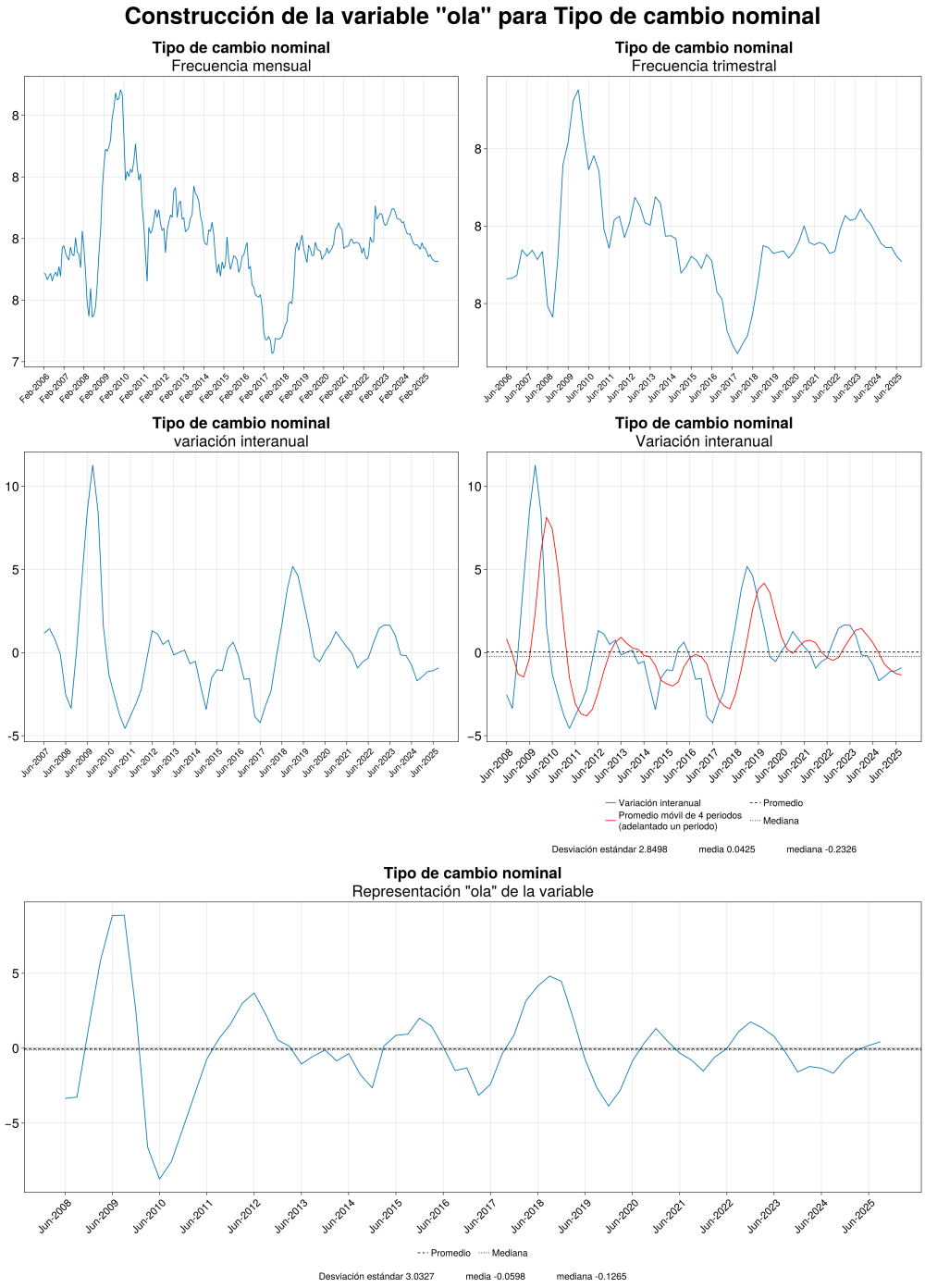
Activos internos netos



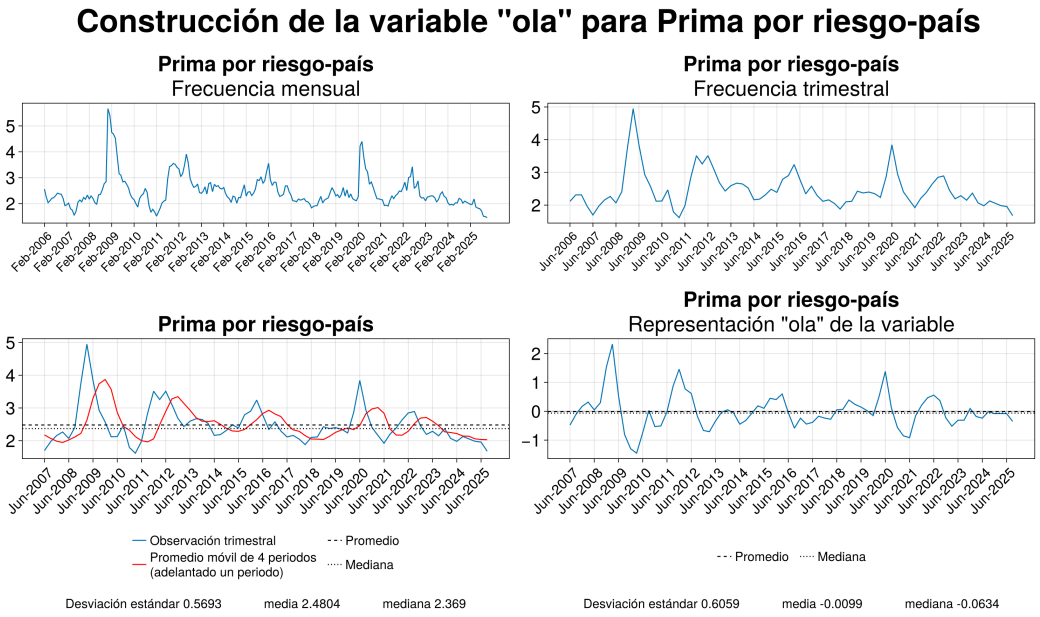
Tasa de interés líder de política monetaria



Depreciación nominal



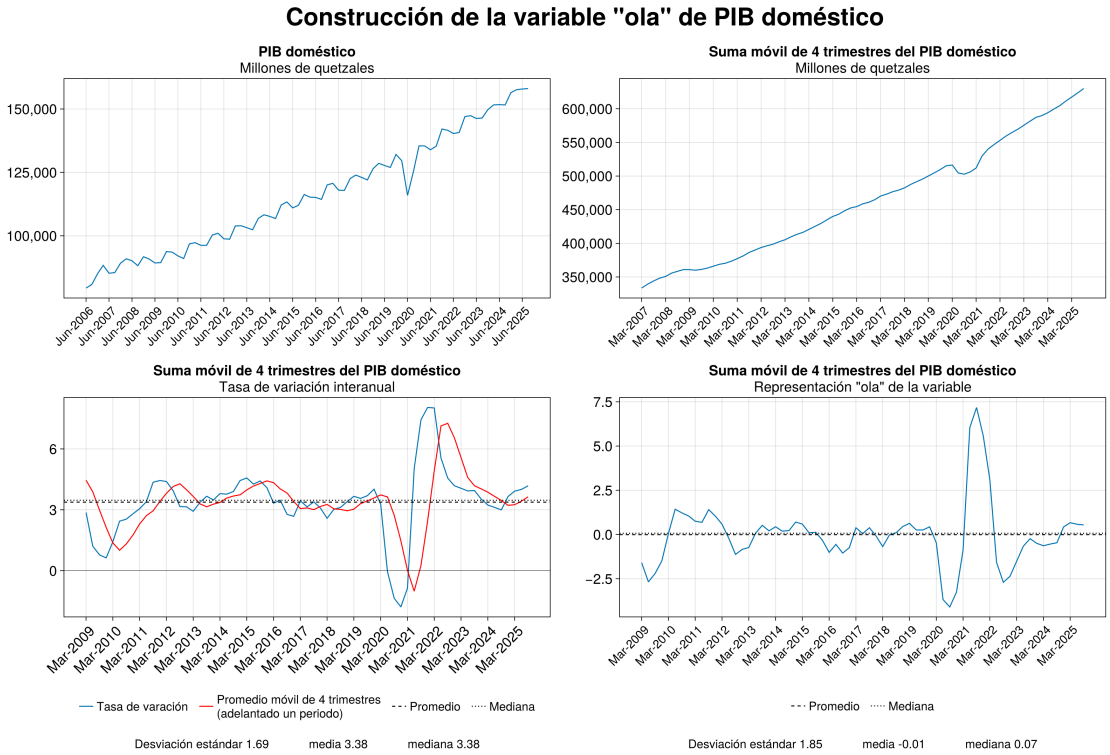
Prima por Riesgo-País



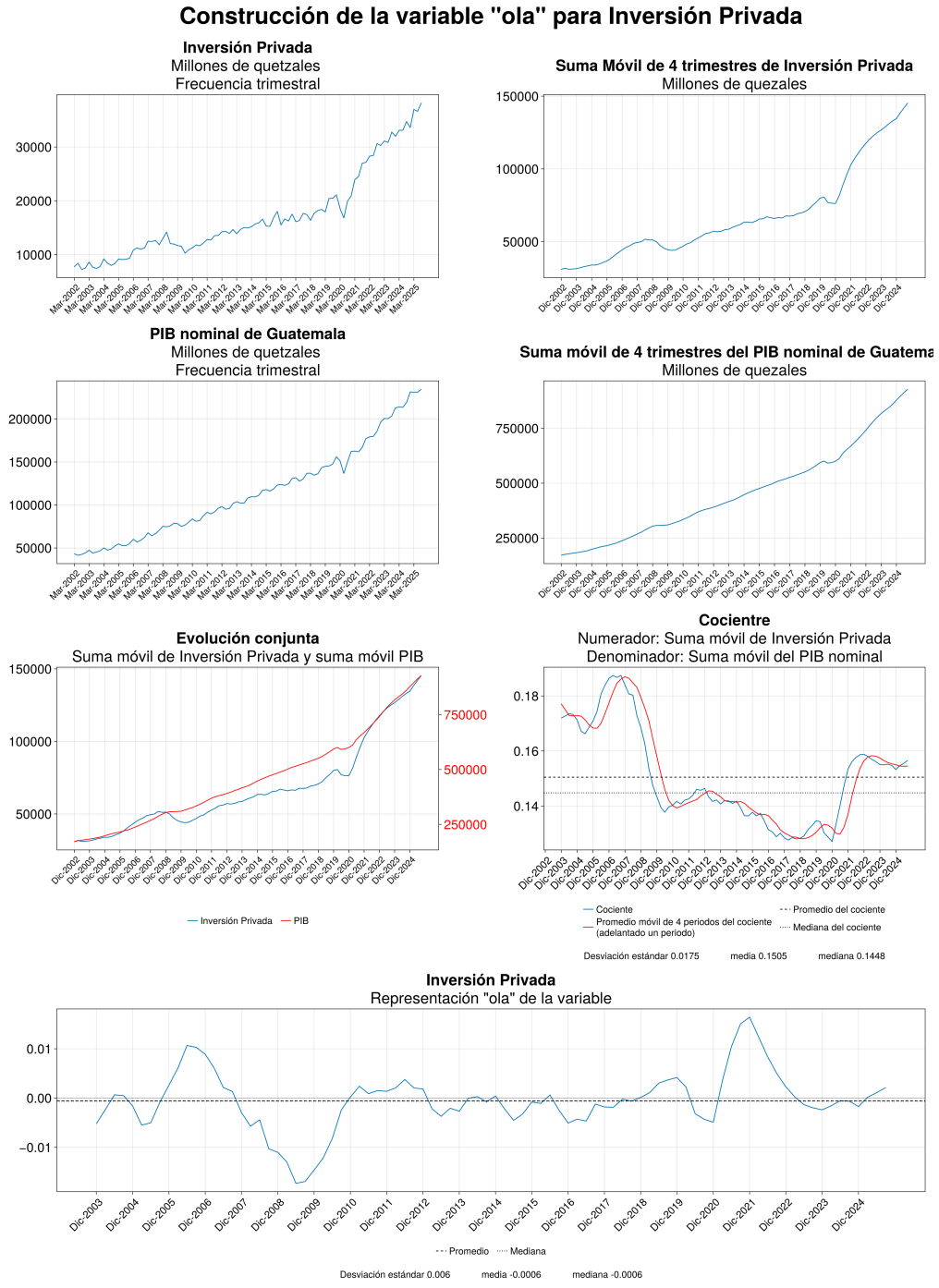
Inflación (curva de Phillips)



Crecimiento económico (Curva IS)



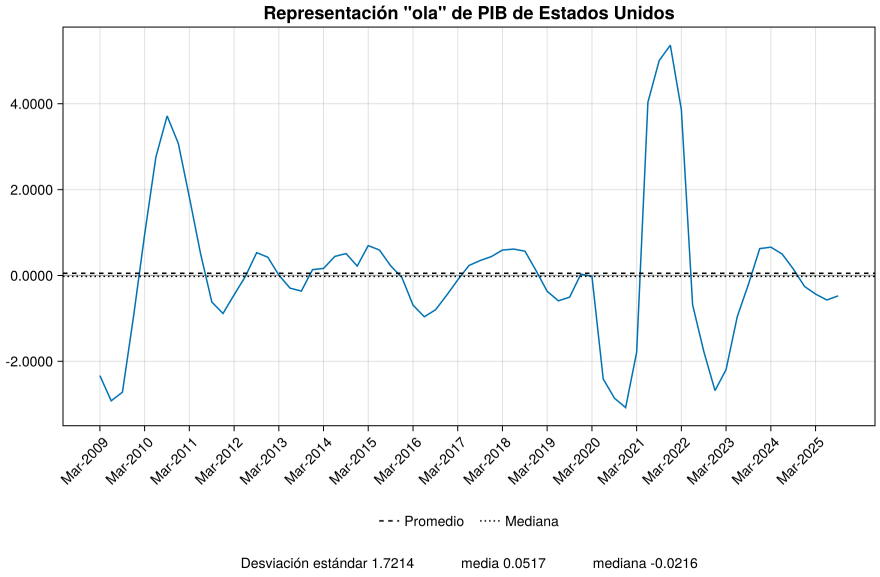
Inversión privada[8]

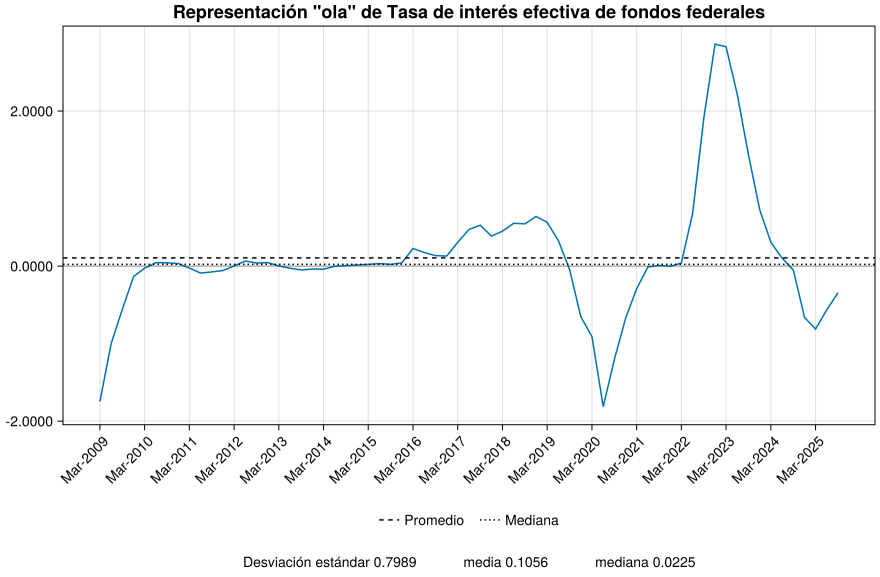


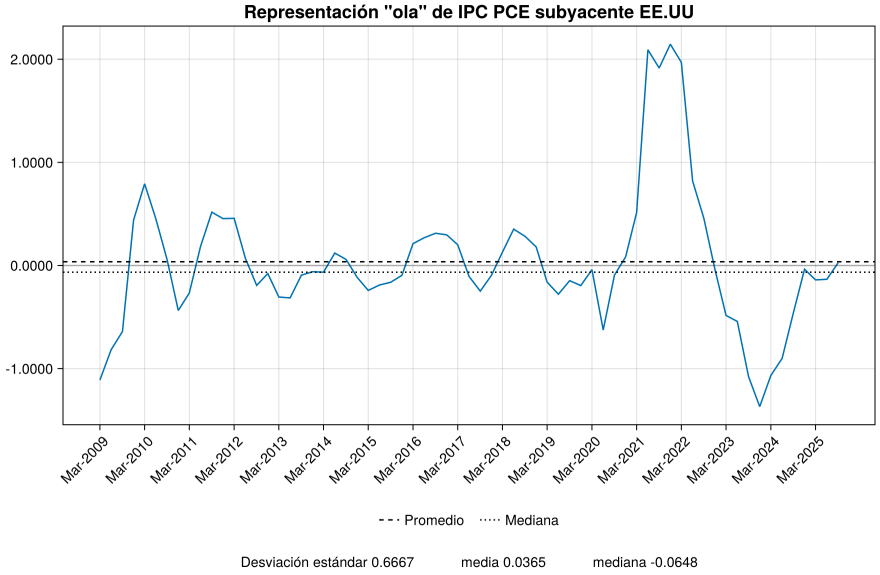
[8]Esta variable se construyó por diferencia entre la inversión total obtenida de cuentas nacionales menos la inversión pública.

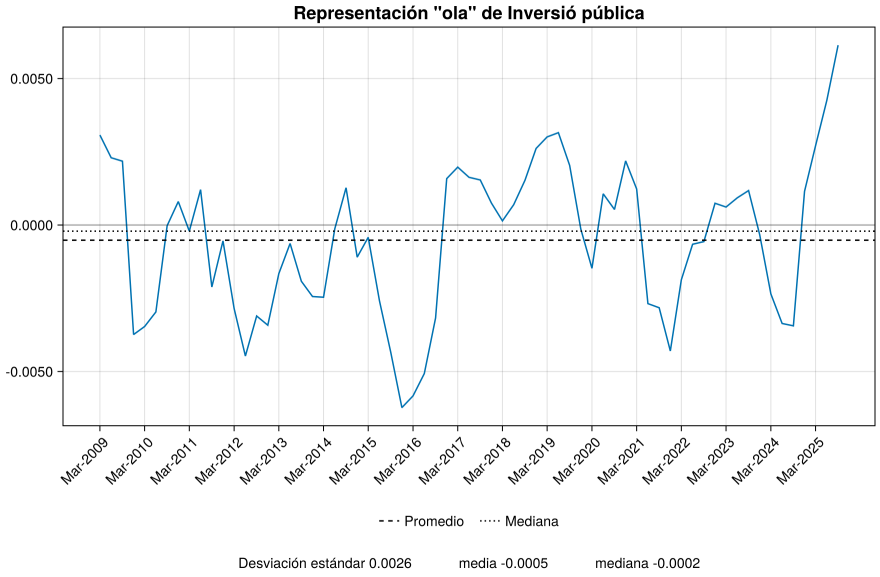
12. Evolución de las variables "ola"

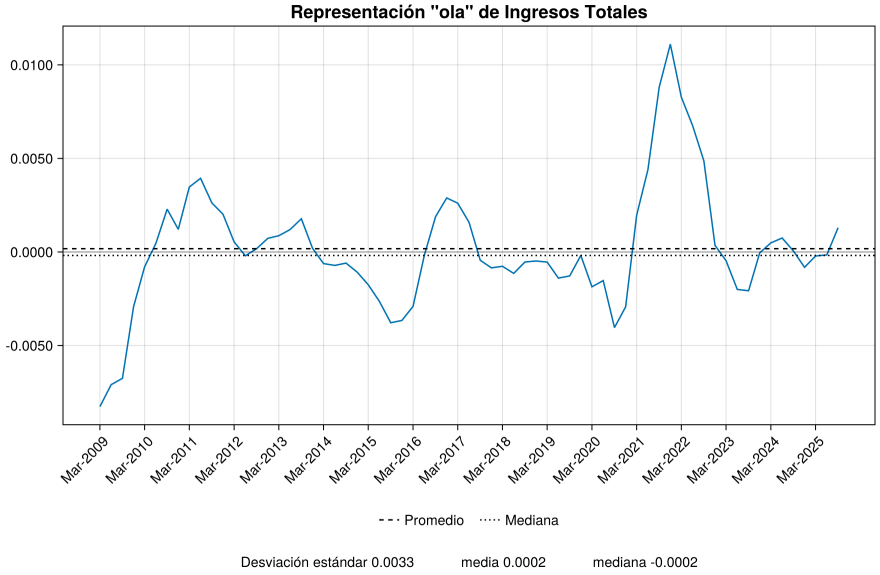
En esta sección se presenta la evolución de cada una de las variables "ola" construidas en la sección anterior.

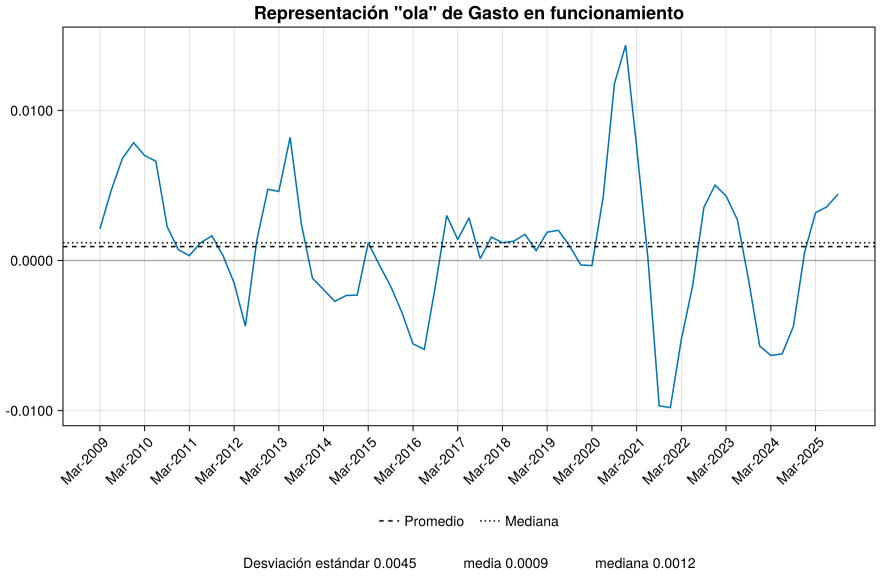


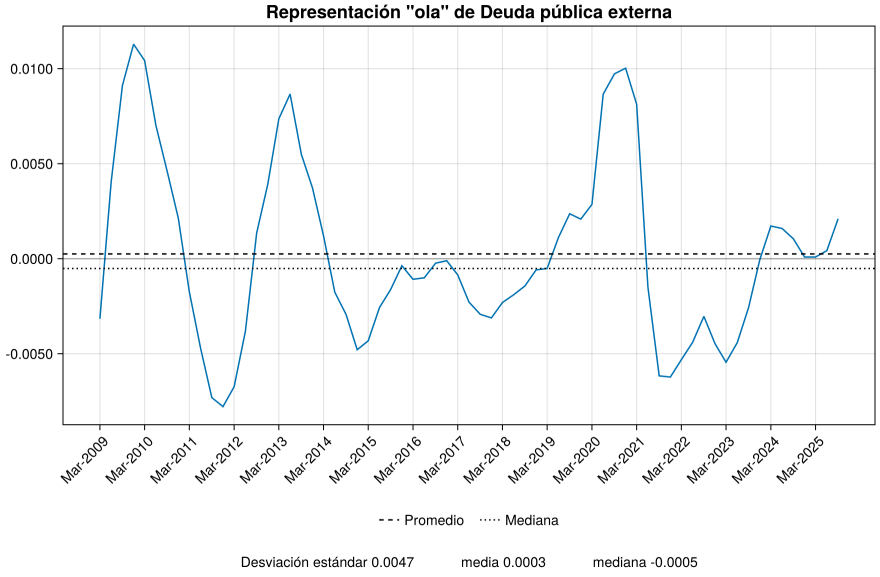


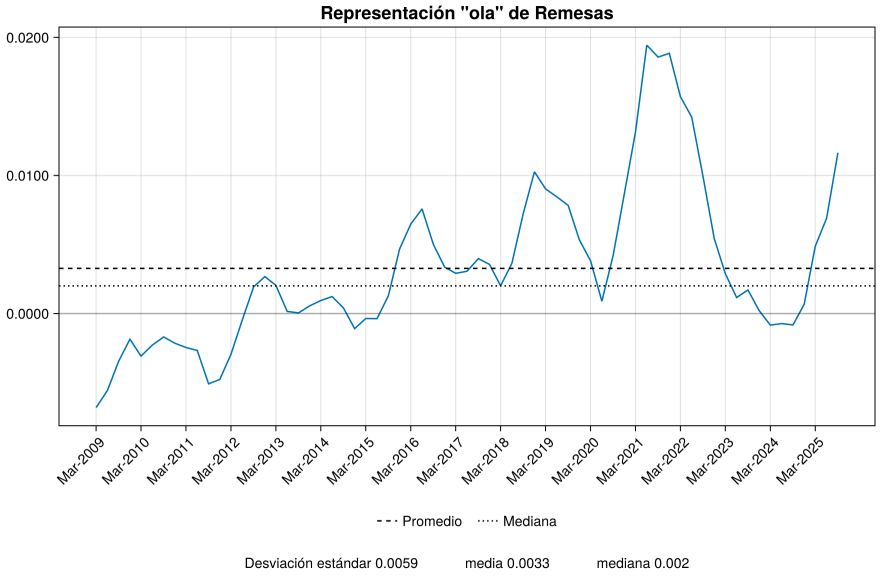

Representación "ola" de IPC PCE subyacente EE.UU
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6667
media 0.0365
mediana -0.0648

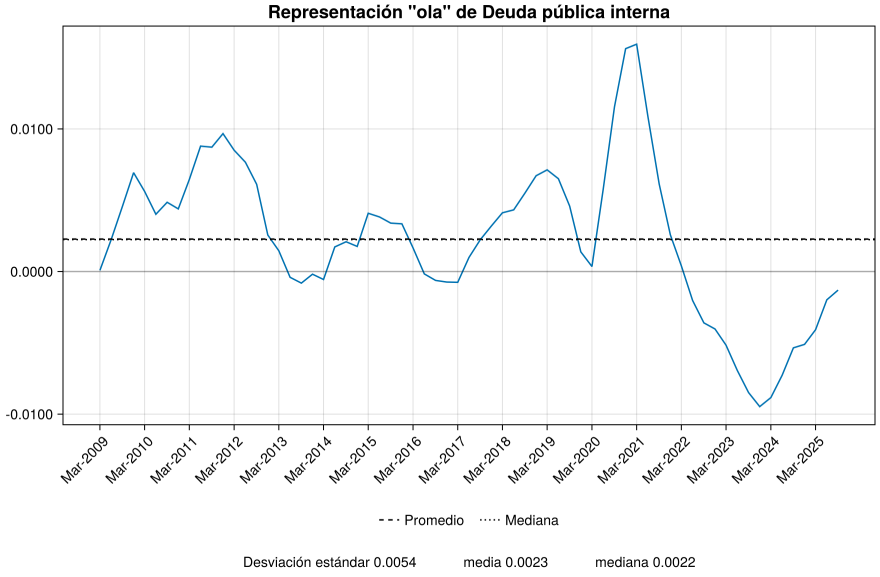

Representación "ola" de Inversió pública
0.0050
0.0000
-0.0050
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0026
media -0.0005
mediana -0.0002

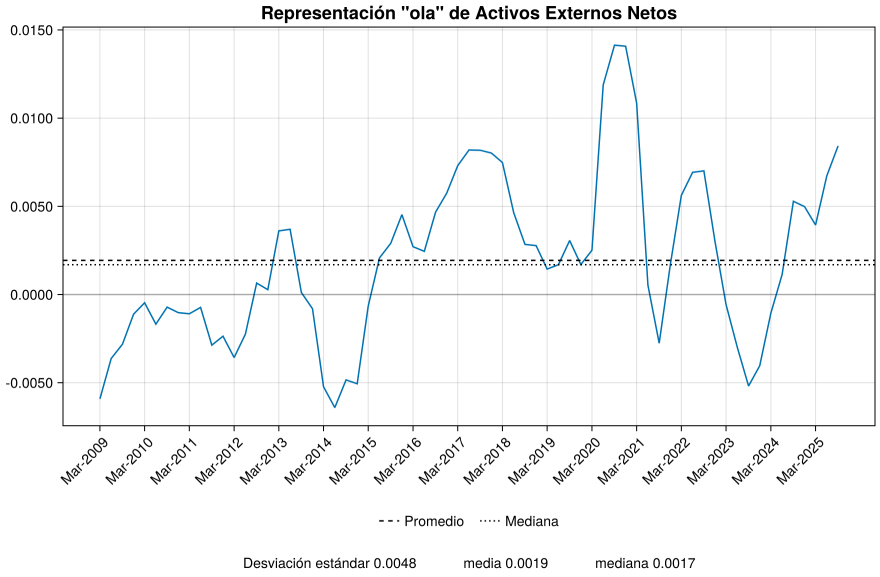

Representación "ola" de Ingresos Totales
0.0100
0.0050
0.0000
-0.0050
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0033
media 0.0002
mediana -0.0002

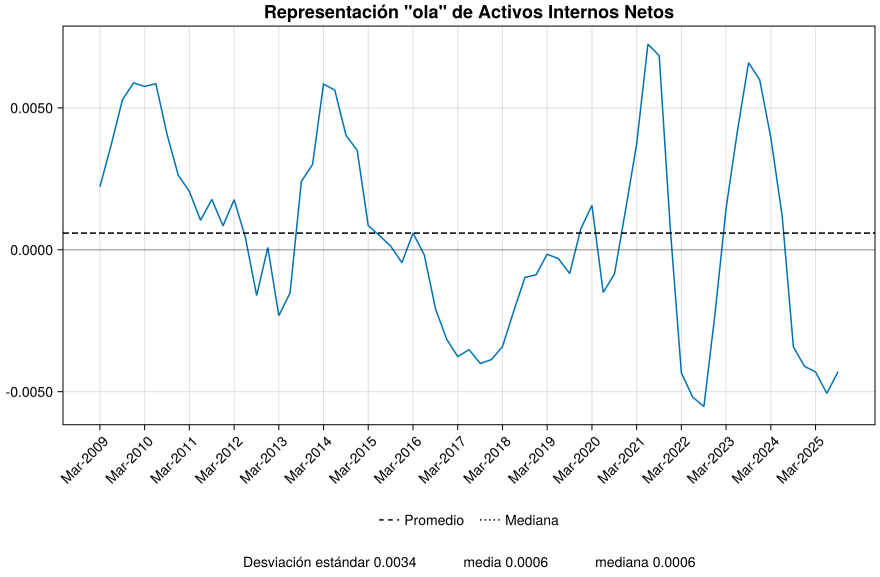

Representación "ola" de Gasto en funcionamiento
0.0100
0.0000
-0.0100
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0045
media 0.0009
mediana 0.0012

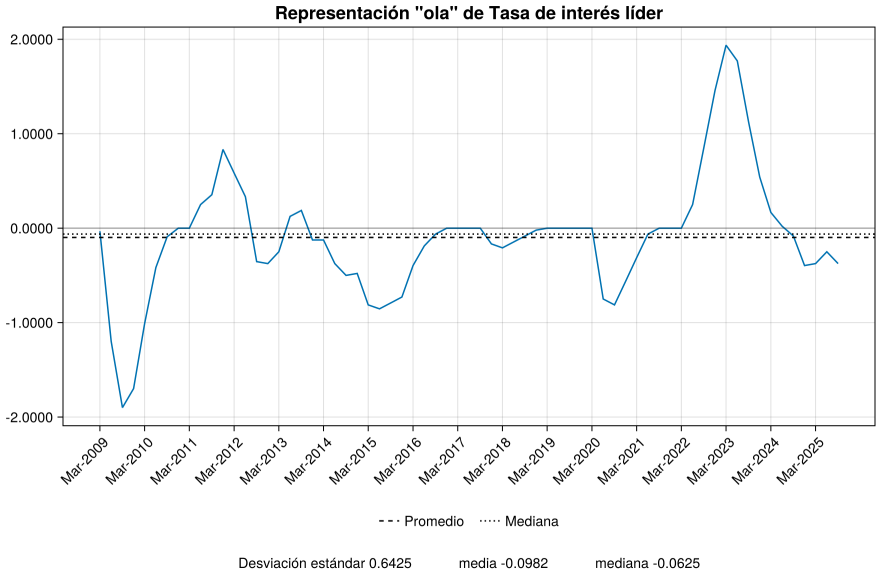

Representación "ola" de Deuda pública externa
0.0100
0.0050
0.0000
-0.0050
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0047
media 0.0003
mediana -0.0005

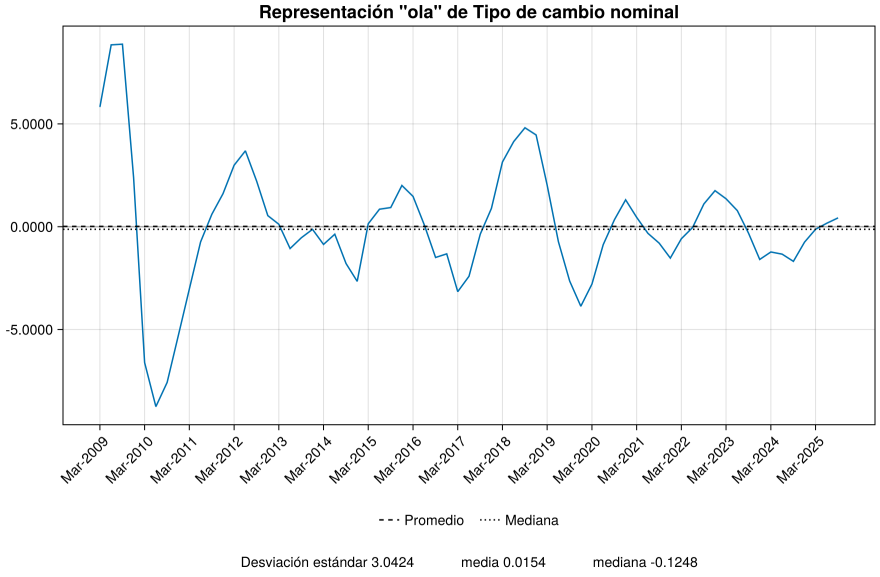

Representación "ola" de Remesas
0.0200
0.0100
0.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0059
media 0.0033
mediana 0.002

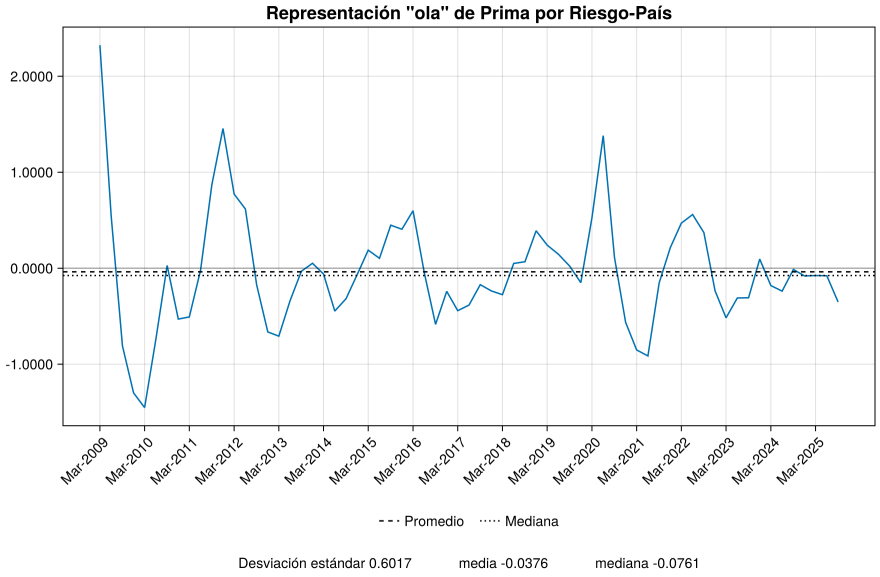

Representación "ola" de Deuda pública interna
0.0100
0.0000
-0.0100
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0054
media 0.0023
mediana 0.0022

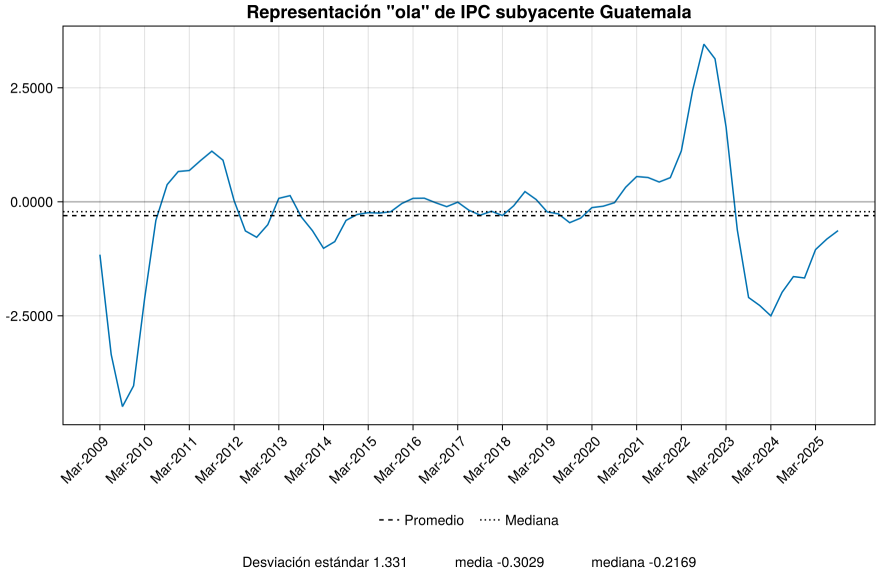

Representación "ola" de Activos Externos Netos
0.0150
0.0100
0.0050
0.0000
-0.0050
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0048
media 0.0019
mediana 0.0017

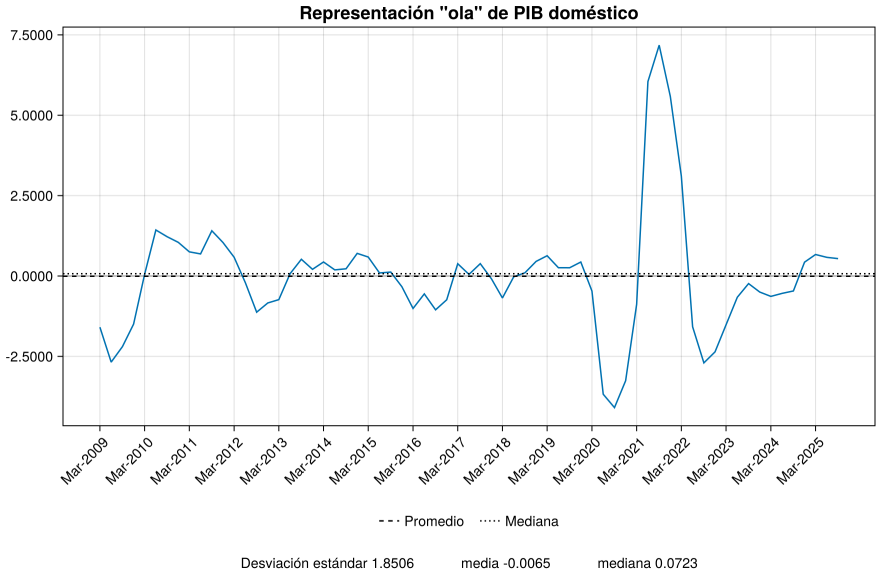

Representación "ola" de Activos Internos Netos
0.0050
0.0000
-0.0050
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0034
media 0.0006
mediana 0.0006

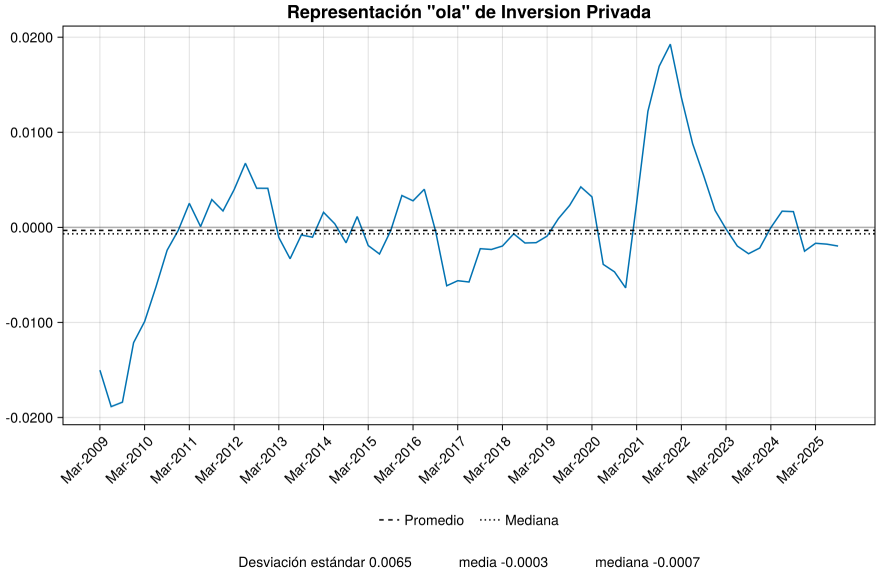

Representación "ola" de Tasa de interés líder
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6425
media -0.0982
mediana -0.0625


Representación "ola" de Tipo de cambio nominal
5.0000
0.0000
-5.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 3.0424
media 0.0154
mediana -0.1248


Representación "ola" de Prima por Riesgo-País
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6017
media -0.0376
mediana -0.0761


Representación "ola" de IPC subyacente Guatemala
2.5000
0.0000
-2.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 1.331
media -0.3029
mediana -0.2169


Representación "ola" de PIB doméstico
7.5000
5.0000
2.5000
0.0000
-2.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 1.8506
media -0.0065
mediana 0.0723


Representación "ola" de Inversion Privada
0.0200
0.0100
0.0000
-0.0100
-0.0200
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.0065
media -0.0003
mediana -0.0007